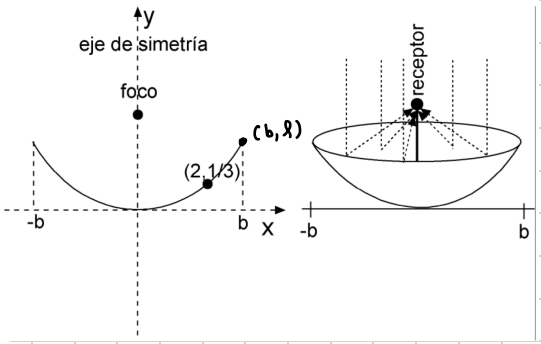
Una antena de satélite de TV consta de un plato parabólico con el receptor colocado en su foco.
El plato parabólico puede describirse girando un trozo de parábola con respecto de su eje de simetría (tal como se ilustra) con $-b \leq x \leq b$ donde x se mide en pies.



a) Exprese la profundidad que tiene el plato en función de b

b) ¿Dónde debe colocarse el receptor con respecto de la parte inferior (vértice) del plato?

Clase: 03 oct 2026, pg 1.

Ecuación cónica:

$$(x-h)^2 = 4p(y-k)$$

$x = b$

$y = l$

Vértice $(h, k) = (0, 0)$

$$x^2 = 4py$$

$$b^2 = 4pl$$

$$l = \frac{b^2}{4p}$$

$$l = \frac{b^2}{12}$$

$$4p = \frac{b^2}{l}$$

$$4p = \frac{(2)^2}{1/3}$$

$$4p = \frac{4}{1/3}$$

$$4p = 12$$

$$p = \frac{12}{4}$$

$$p = 3$$

a) La profundidad l del plato en función de b es igual a: $l = \frac{b^2}{12}$

b) El receptor debe ponerse a 3 ft del vértice, esto es, $(0, 3)$.

Sea f la función que tiene como regla de correspondencia:
$f(x) = x^2 - 2x - 3$

A)

a) Trace la gráfica de f.

b) Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(-1, f(-1))$ y $(4, f(4))$.

c) Encuentre $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ y simplifique.

a) $y = x^2 - 2x - 3$ Vamos a completar cuadrados

$y = (x-1)^2 - 1 - 3$

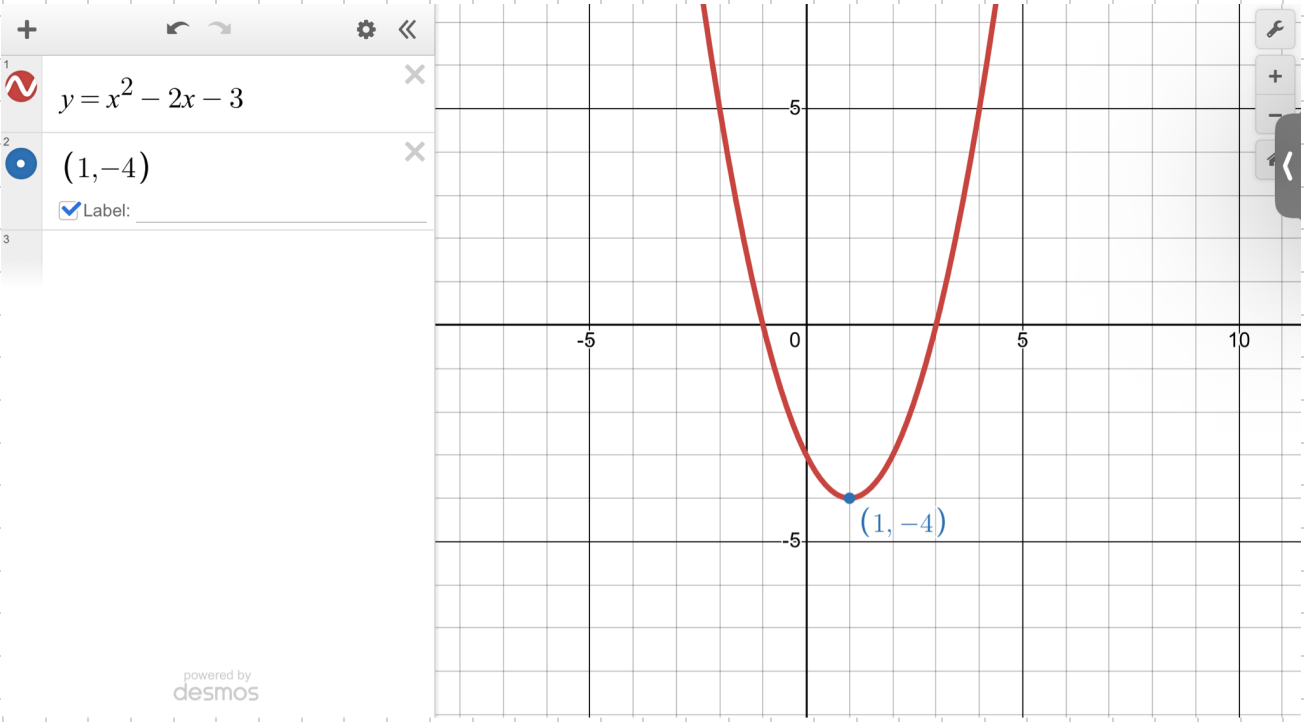
$y = (x-1)^2 - 4$

$y + 4 = (x-1)^2$

vértice $(1, -4)$

$4p = 1$; $p = 1/4$.

Cónica: Parábola y abre hacia arriba.



Nos interesa conocer los cortes con los ejes

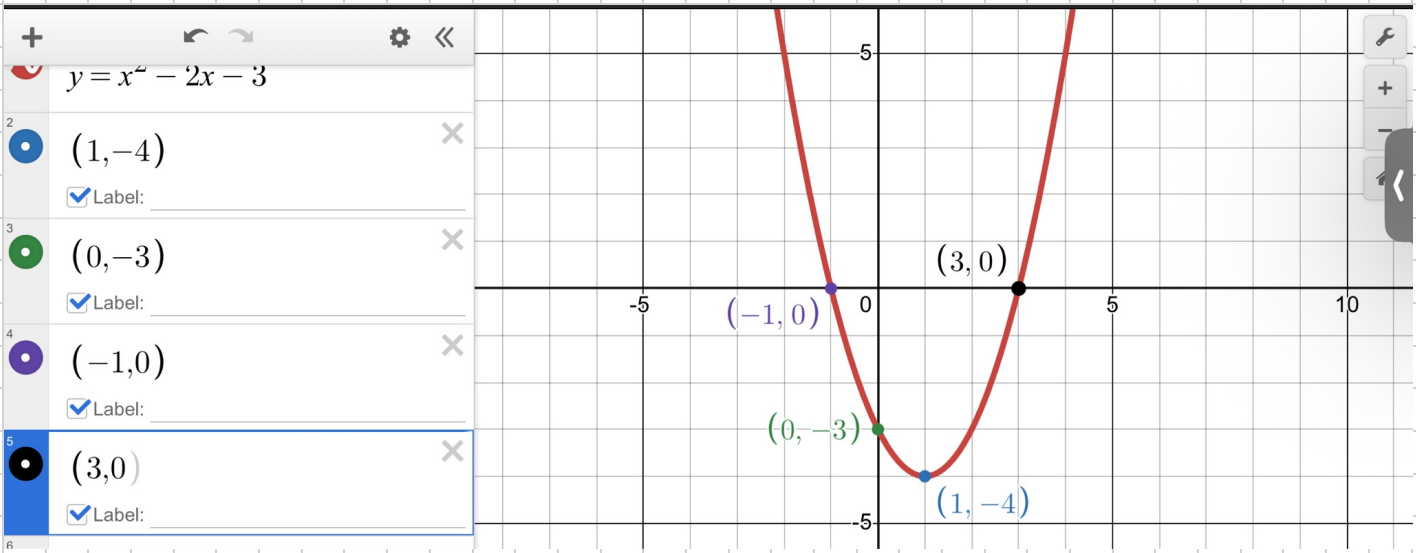
Si $x = 0$ entonces $y = -3$ $(0, -3)$.

Si $y = 0$ entonces $0 = x^2 - 2x - 3$

$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$

$x = -1$; $x = 3$

$(-1, 0)$ y $(3, 0)$



b) Ecuación de la línea recta:

$y = mx + b$

m pendiente

b intersección

x variable independiente

y variable dependiente

Punto - pendiente:

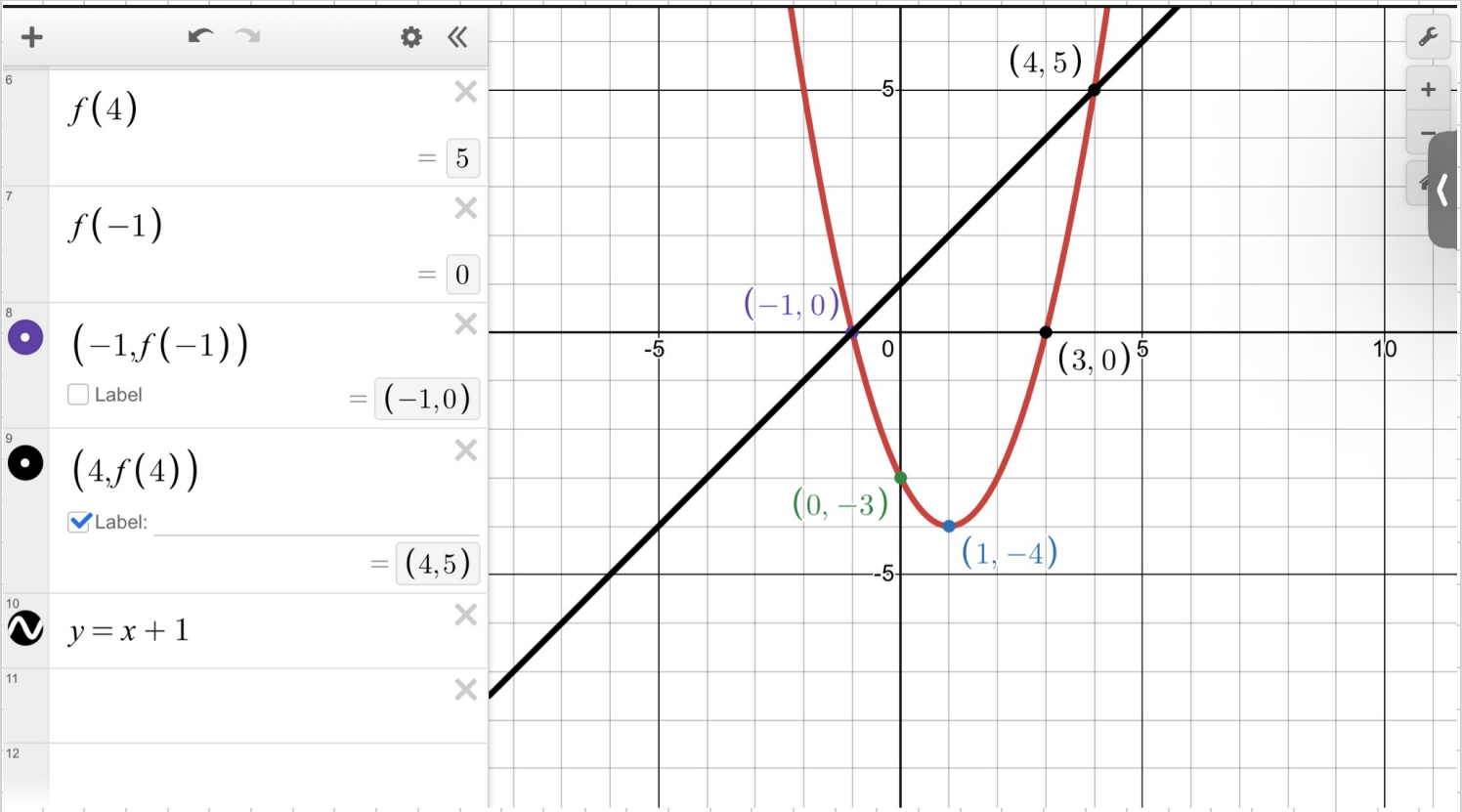
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{f(4) - f(-1)}{4 - (-1)} = \frac{5 - 0}{5} = 1$$

$$m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{f(-1) - f(4)}{-1 - 4} = \frac{0 - 5}{-5} = 1$$

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1} \quad ; \quad y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = (1)(x - (-1))$$

$$y = x + 1$$



La ecuación de la línea recta que pasa por los puntos $(-1, f(-1))$, $(4, f(4))$ es $y = x + 1$.

c) $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ y Simplificar.

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

$$f(x+h) = (x+h)^2 - 2(x+h) - 3$$

$$f(x+h) = x^2 + 2xh + h^2 - 2x - 2h - 3$$

$$f(x+h) - f(x) = x^2 + 2xh + h^2 - 2x - 2h - 3 - (x^2 - 2x - 3)$$

$$= x^2 + 2xh + h^2 - 2x - 2h - 3 - x^2 + 2x + 3$$

$$\frac{2xh + h^2 - 2h}{h} = \frac{h(2x + h - 2)}{h}$$

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2x + h - 2.$$

B) Sea f la función que tiene como regla de correspondencia:
$f(x) = 2\sqrt{x-1} - 2$

a) Trace la gráfica de f

b) Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(1, f(1))$ y $(5, f(5))$

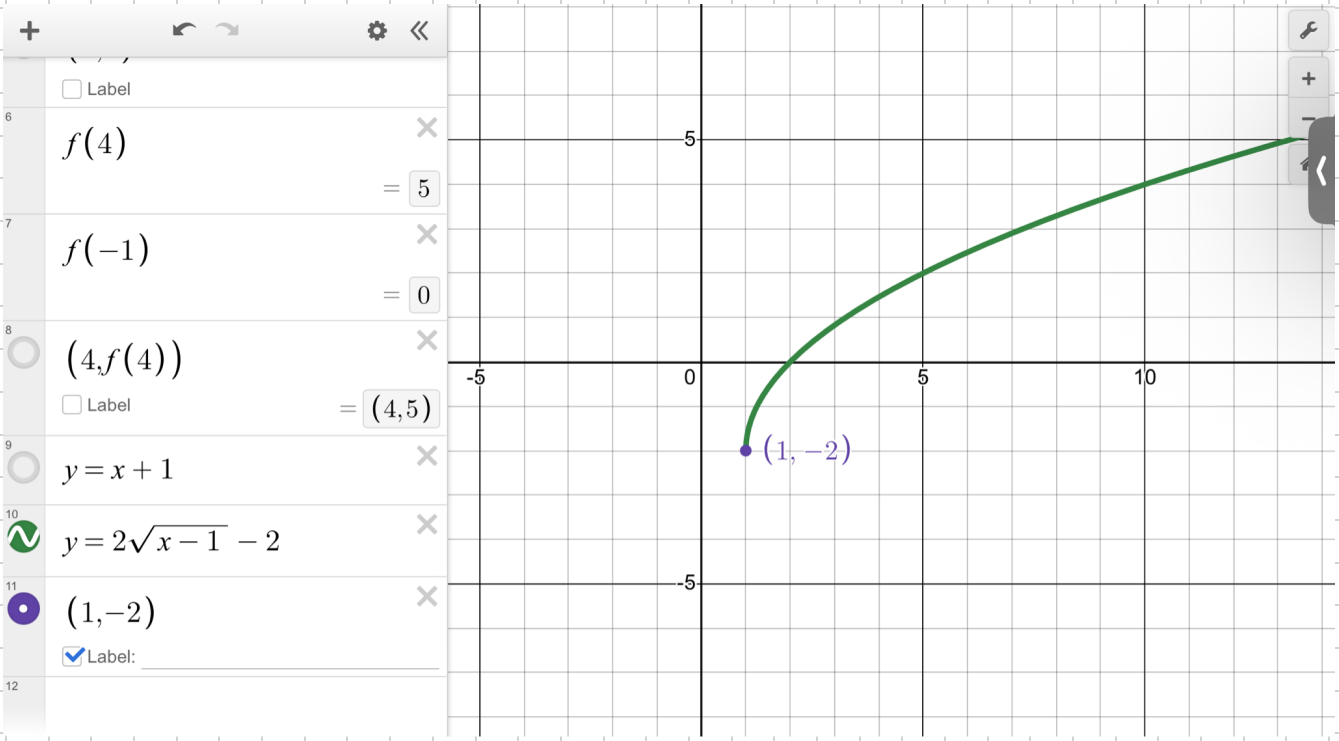
c) Encuentre $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ y simplifique

a) $y = 2\sqrt{x-1} - 2$

$(y+2)^2 = (2\sqrt{x-1})^2$

$(y+2)^2 = 4(x-1)$

Vértice $(1, -2)$
Parábola.
abre hacia la derecha



b) $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \dfrac{2 - (-2)}{5 - 1} = \dfrac{4}{4} = 1$

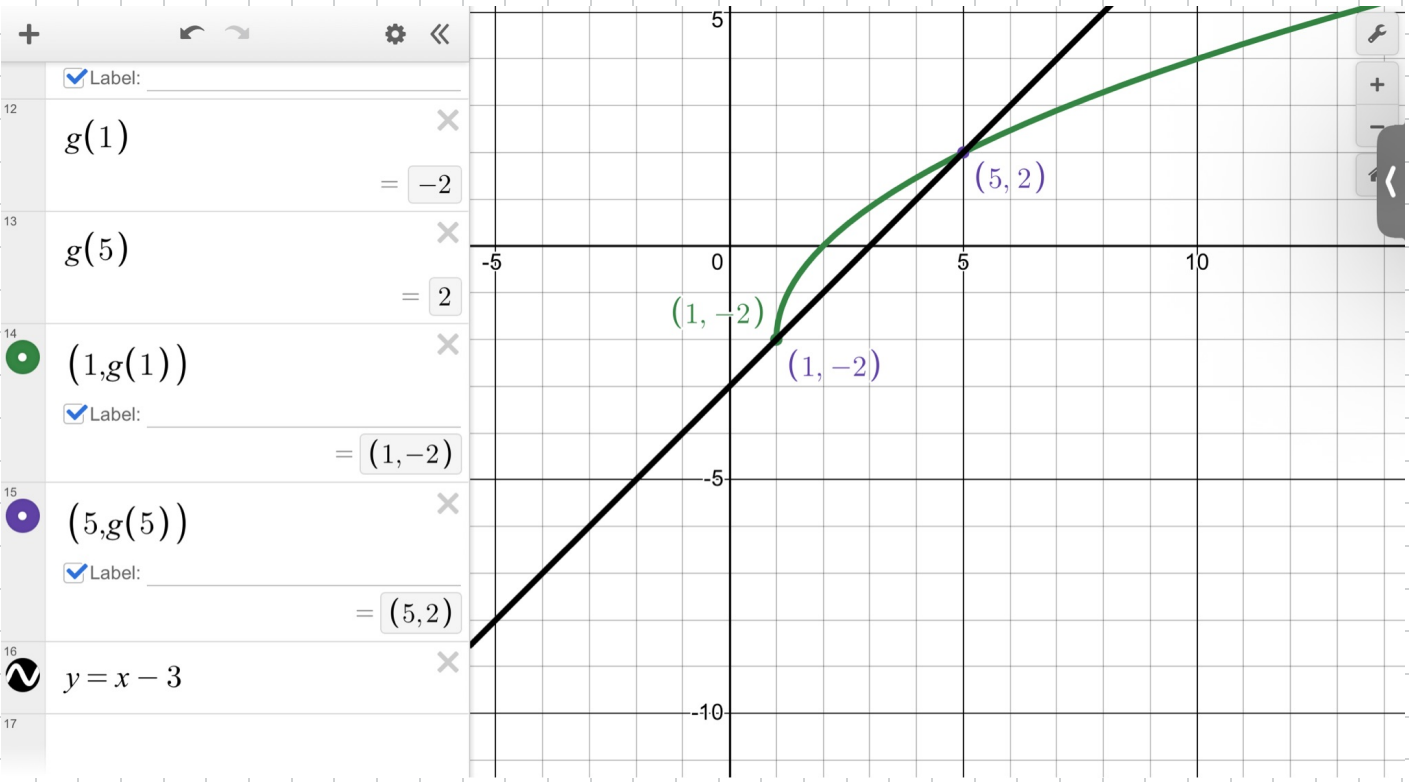
$m = \dfrac{y - y_1}{x - x_1}$;

$m(x - x_1) = y - y_1$

$1(x - 1) = y + 2$

$x - 1 = y + 2$

$y = x - 3$



c) $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ y Simplificar.

$f(x) = 2\sqrt{x-1} - 2$

$f(x+h) = 2\sqrt{x+h-1} - 2$

$f(x+h) - f(x) = 2\sqrt{x+h-1} - 2 - (2\sqrt{x-1} - 2)$

$= 2\sqrt{x+h-1} - 2 - 2\sqrt{x-1} + 2$

$= 2(\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1})$

$$\frac{2(\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1})}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}}$$

$$= \frac{2((x+h-1) - (x-1))}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})}$$

$$= \frac{2(x+h-1 - x+1)}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})}$$

$$= \frac{2h}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})} = \frac{1}{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}}$$